# Taller Práctico

Visualización 3

Por: Dra. Gema Castillo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

**FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES**

**DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS**

# Actividad 3

Trabajo Individual.

**A. Título de la Experiencia:** Por Qué: Abstracción de Tareas

**B. Temas:** Se desarrollan los conceptos fundamentales del Capítulo 3 de Visualization Analysis and Design (Munzner, 2014): las acciones de consumir (descubrir, presentar, disfrutar) y producir (anotar, registrar, derivar), los tipos de búsqueda (lookup, locate, browse, explore), los niveles de consulta y los objetivos (targets) del análisis.

**C. Objetivo:** Traducir tareas específicas de un dominio a un vocabulario abstracto y genérico, clasificar tareas de búsqueda y consulta, y aplicar estos conceptos mediante actividades prácticas en Excel y Python.

**D. Metodología:** Seguir las instrucciones de este taller.

**E. Recursos:** Conexión a internet, PC o laptop, Microsoft Excel y Python (Jupyter/Google Colab). Se sugiere leer el Capítulo 3 de Visualization Analysis and Design (Munzner, 2014) para mayor entendimiento.

**F. Rúbrica:**

Reporte individual con los puntos solicitados en este taller, según lo requerido. Cada actividad práctica equivale a 25 puntos. Total 100 puntos.

# 1. Desarrollo conceptual

## 1.1. ¿Por qué analizar las tareas de forma abstracta?

Cuando dos personas de dominios distintos describen su tarea con su propio vocabulario técnico, resulta difícil notar que en el fondo están pidiendo lo mismo. Munzner propone despojar la descripción de la tarea de su vocabulario específico y expresarla con un conjunto reducido de verbos y sustantivos genéricos. De esta manera, tareas aparentemente distintas pueden reconocerse como la misma acción abstracta, lo cual permite reutilizar soluciones de visualización entre dominios muy diferentes.

## 1.2. Quién: diseñador o usuario

Es útil precisar quién tiene el objetivo o toma la decisión de diseño: el diseñador de la herramienta de visualización o el usuario final. Las herramientas específicas (narrow) incorporan muchas decisiones tomadas de antemano por el diseñador, lo cual limita su flexibilidad pero simplifica su uso; las herramientas generales (broad) dan mucha libertad al usuario, con el riesgo de que este tome decisiones de visualización poco efectivas si no domina los principios de diseño.

## 1.3. Acciones de alto nivel: consumir vs. Producir

En el nivel más alto, el marco distingue entre consumir información ya existente y producir información nueva. La mayoría de los usos de la visualización corresponden a consumir datos que ya fueron generados, pero en muchos casos el usuario también produce nuevos datos como resultado de su interacción con la herramienta (anotaciones, capturas, atributos derivados).

## 1.4. Consumir: descubrir, presentar y disfrutar

Dentro de consumir existen tres objetivos distintos. Descubrir (discover) implica usar la visualización para encontrar conocimiento nuevo, ya sea generando una hipótesis novedosa o verificando una existente; es el motivo clásico detrás de las herramientas interactivas sofisticadas, porque el diseñador no sabe de antemano qué necesitará ver el usuario. Presentar (present) implica comunicar de forma clara algo que el presentador ya comprende, a una audiencia; es el uso típico de infografías y reportes finales. Disfrutar (enjoy) se refiere a encuentros casuales con la visualización motivados por curiosidad, sin una necesidad previa de verificar o generar una hipótesis.

## 1.5. Producir: anotar, registrar y derivar

Dentro de producir existen tres objetivos. Anotar (annotate) es agregar comentarios gráficos o textuales asociados a elementos ya existentes en la visualización, por ejemplo etiquetar un grupo de puntos atípicos. Registrar (record) es guardar elementos de la visualización como artefactos persistentes: capturas de pantalla, listas de marcadores, configuraciones de parámetros o historiales de interacción. Derivar (derive) es producir nuevos elementos de datos a partir de los existentes, ya sea creando nuevos atributos o transformando el tipo del conjunto de datos; es una de las decisiones de diseño más importantes, porque no siempre conviene mostrar los datos tal como llegaron, sino transformarlos primero en la forma más útil para la tarea.

### 1.6. Búsqueda: lookup, locate, browse y explore

El nivel intermedio del marco clasifica las tareas de búsqueda según si se conoce, de antemano, la identidad del objetivo y su ubicación. Cuando se conocen ambos, la tarea es lookup (buscar algo específico en un lugar específico). Cuando se conoce el objetivo pero no su ubicación, la tarea es locate (localizar). Cuando se conoce la ubicación pero no exactamente qué se busca, la tarea es browse (explorar dentro de un área conocida). Cuando no se conoce ni el objetivo ni su ubicación, la tarea es explore (exploración libre, generalmente a partir de una vista general).

### 1.7. Consulta: identificar, comparar y resumir

El nivel más bajo del marco describe el alcance de la consulta una vez que se ha encontrado uno o varios objetivos: identificar se refiere a un único objetivo (obtener sus características); comparar se refiere a varios objetivos entre sí (una tarea generalmente más difícil, que requiere idioms más sofisticados); y resumir se refiere al conjunto completo de posibles objetivos (sinónimo frecuente de overview o vista general).

### 1.8. Objetivos (targets) del análisis

Además de las acciones, el marco define objetivos o targets: qué aspecto de los datos interesa al usuario. Para cualquier tipo de dato existen tres objetivos generales: tendencias (trends, patrones de alto nivel como aumentos, disminuciones o mesetas), valores atípicos (outliers, elementos que no encajan con el patrón general) y características (features, estructuras de interés específicas de la tarea). Para un solo atributo, los objetivos incluyen un valor individual, los extremos (mínimo y máximo) o la distribución completa de valores. Para varios atributos, los objetivos incluyen dependencia, correlación y similitud. En datos de red el objetivo puede ser la topología o las rutas (paths), y en datos espaciales, la forma (shape).

**Actividades prácticas**

Las siguientes actividades utilizan datos ya preparados. Junto con este taller se entregan: Datos_Capitulo3.xlsx (hojas "BasesDatosII_Notas", "AgenciaImpulso_IngresosCostos" y "TechStore_VentasMensuales" para Excel) y los archivos notas_bd2_capitulo3.csv, agencia_impulso_capitulo3.csv y techstore_ventas_capitulo3.csv (para Python). Descárgalos y colócalos en la misma carpeta donde trabajes.

**Actividad 1. Clasificación de tareas de un proyecto real [Herramienta: Excel]**

Se te proporciona, en Datos_Capitulo3.xlsx, la hoja "BasesDatosII_Notas" con las notas finales de laboratorio de 30 estudiantes de los grupos GS123, GS124 y GS126 del curso Bases de Datos II.

- =BUSCARV(estudiante; rango; columna; FALSO) → para resolver manualmente una pregunta de tipo lookup
- =MIN(rango_Nota) y =COINCIDIR(MIN(rango_Nota); rango_Nota; 0) → para resolver una pregunta de tipo locate
- Abre la hoja "BasesDatosII_Notas" y redacta 5 preguntas concretas que te gustaría responder sobre estos datos (por ejemplo: “¿cuál estudiante tiene la nota más baja del Grupo GS124?”).

- Para cada pregunta, indica en una columna la acción de búsqueda correspondiente (lookup, locate, browse o explore).
- En otra columna, indica el nivel de consulta (identificar, comparar o resumir).
- En una tercera columna, indica el objetivo o target principal (tendencia, valor atípico, extremos, distribución, correlación, etc.).

**Actividad 2. Derivar un nuevo atributo con fórmulas [Herramienta: Excel]**

Se te proporciona, en el mismo archivo, la hoja "AgenciaImpulso_IngresosCostos" con los ingresos y costos mensuales de 18 meses de la Agencia Digital Impulso.

- =Ingresos-Costos → Margen (columna derivada cuantitativa)
- =SI(Margen>0;"Rentable";SI(Margen=0;"En equilibrio";"Pérdida")) → columna derivada categórica
- =Margen/Ingresos → Margen porcentual
- Abre la hoja "AgenciaImpulso_IngresosCostos" y crea una columna derivada cuantitativa llamada Margen, calculada como Ingresos − Costos.
- Crea una segunda columna derivada categórica u ordinal a partir del margen, usando SI() anidados (por ejemplo, “Rentable”, “En equilibrio”, “Pérdida”).
- Grafica el atributo derivado Margen directamente (no Ingresos y Costos por separado) y explica por qué es más fácil de interpretar, siguiendo el ejemplo de la balanza comercial del capítulo.
- Como práctica adicional, calcula también el Margen porcentual (Margen / Ingresos) y compáralo con el margen absoluto en un segundo gráfico.

**Actividad 3. Búsqueda y consulta con pandas [Herramienta: Python]**

Se te proporciona el archivo notas_bd2_capitulo3.csv con las notas de 30 estudiantes de los grupos GS123, GS124 y GS126, listo para cargar con pandas.

- df.loc[df['ID_Estudiante'] == 'GS124-05'] → lookup
- df.loc[df['Nota_Lab_Final'].idxmin()] → locate
- df[df['Grupo'] == 'GS124'] → browse
- df.describe() → explore (resumen estadístico general)
- Carga el archivo con pandas.read_csv('notas_bd2_capitulo3.csv').
- Lookup: usa dataframe.loc[dataframe['ID_Estudiante'] == 'GS124-05'] para encontrar un registro específico ya identificado.
- Locate: usa dataframe.loc[dataframe['Nota_Lab_Final'].idxmin()] para encontrar la fila con la nota más baja, sin conocer previamente cuál es.
- Browse: filtra dataframe[dataframe['Grupo'] == 'GS124'] y examina visualmente los resultados en busca de patrones.

- Explore: usa dataframe.describe() y un histograma con matplotlib para explorar el conjunto completo sin ninguna hipótesis previa.

**Actividad 4. Derivar atributos y detectar valores atípicos con Python [Herramienta: Python]**

Se te proporciona el archivo techstore_ventas_capitulo3.csv con las ventas mensuales de 24 meses de TechStore Panamá, que ya incluyen dos valores atípicos (una caída por cierre temporal y un pico por promoción).

- df['Ventas_USD'].pct_change() → variación porcentual respecto al mes anterior
- media = df['variacion'].mean() y desv = df['variacion'].std()
- atipico = abs(df['variacion'] - media) > 2 * desv → regla de los 2 sigma
- Carga el archivo con pandas.read_csv('techstore_ventas_capitulo3.csv').
- Crea una columna derivada de variación porcentual respecto al mes anterior con dataframe['Ventas_USD'].pct_change().
- Calcula el promedio y la desviación estándar de la columna derivada, y marca como valor atípico cualquier fila cuya variación se aleje más de 2 desviaciones estándar del promedio.
- Grafica la serie original y resalta con un color distinto los puntos marcados como valores atípicos usando matplotlib.pyplot.scatter(), y verifica si detectaste los mismos dos meses atípicos que se muestran en el enunciado.

**Bibliografía**

Munzner, T. (2014). Visualization Analysis and Design. Boca Raton, FL: CRC Press, A K Peters Visualization Series.

Wattenberg, M. (2005). Baby Names, Visualization, and Social Data Analysis. Proceedings of IEEE Symposium on Information Visualization (InfoVis), 1–7.

Heer, J., Mackinlay, J., Stolte, C., & Agrawala, M. (2008). Graphical Histories for Visualization: Supporting Analysis, Communication, and Evaluation. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 14(6), 1189–1196.